

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

RECTIFICADOR CONTROLADO TRIFASICO

OBJETIVOS

Simular el control de disparo de un rectificador trifásico en estrella.

Medir y calcular los voltajes y corrientes medio, eficaz, y la potencia disipada en la carga para distintos ángulos de disparo.

MATERIALES

- 01 fuente 3 Φ de salida 47V AC
- 03 SCR BT151.
- Optoacoplador PC817.
- 01 resistencia de carga de 1 k Ω de 10 W.
- Resistencias calculadas.

INSTRUMENTOS

Osciloscopio, voltímetro en AC y DC, amperímetro en AC y DC.

Tabla de Respuestas (colocar la Tabla de respuestas en la carátula de su informe)

Valores	Para $\alpha = 110^\circ$		Para $\alpha = 80^\circ$		Para $\alpha = 50^\circ$	
	Teórico	Práctico	Teórico	Práctico	Teórico	Práctico
Potencia						
Vmedio						
Vrms						
Imedia						
Irms						

INFORME PREVIO

1. Simule el sistema de control de disparo del SCR mediante un microcontrolador de la Figura 1 con una entrada de control (potenciómetro o terminal serie), que sea capaz de controlar el ángulo entre los valores de $50^\circ \leq \alpha \leq 110^\circ$. Implemente el código de control en el microcontrolador.
2. Haga el cálculo respectivo de las resistencias de entrada de disparo del SCR y del detector de cruce por cero.

INFORME FINAL

1. Mida y calcule los valores solicitados en la tabla de respuestas para distintos ángulos de control.
2. Compare los valores teóricos y prácticos de la tabla de respuestas y encuentre los errores porcentuales.
3. Realice sus observaciones y conclusiones.

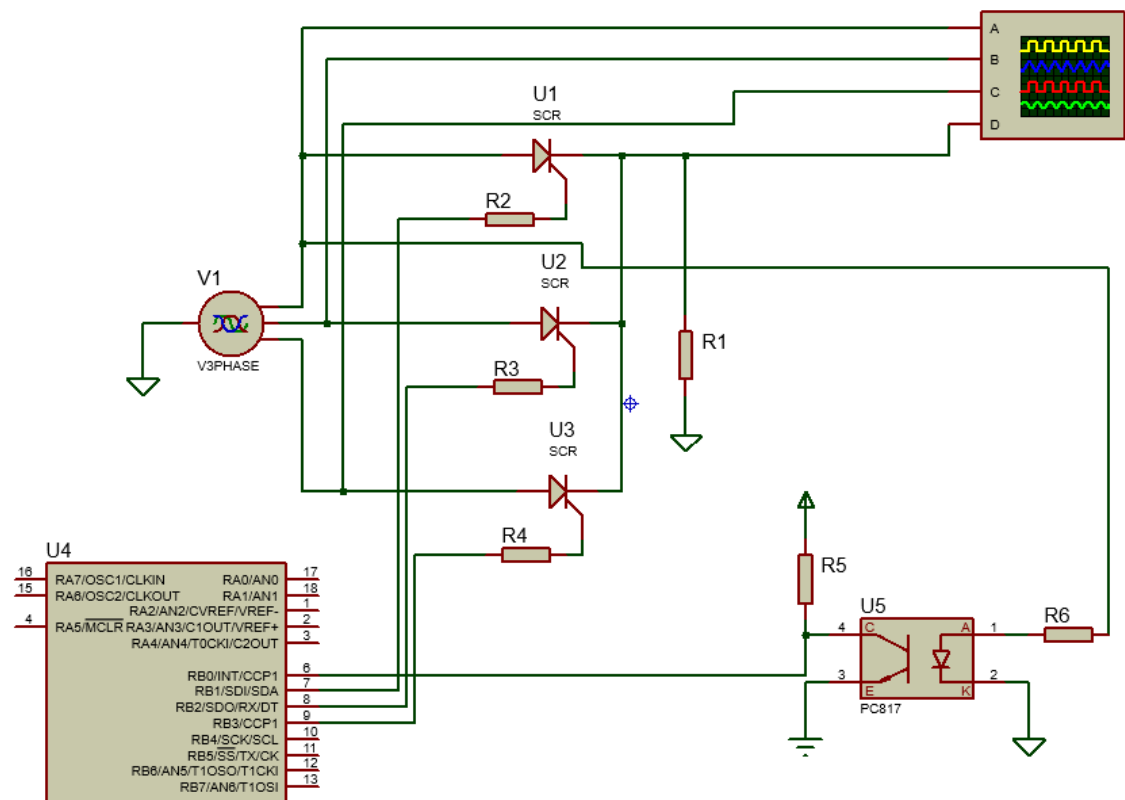


Figura 1. Circuito rectificador controlado